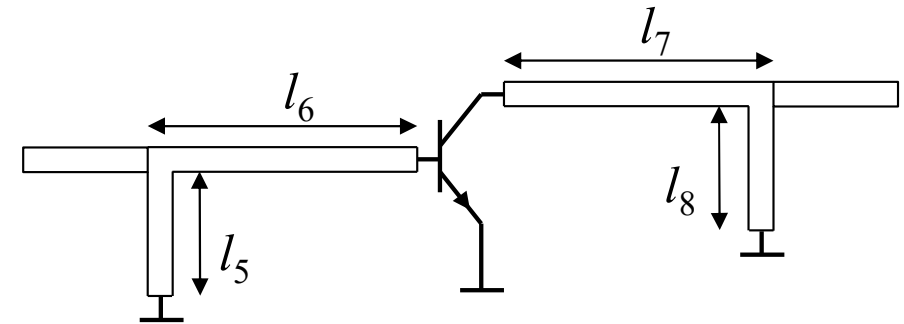
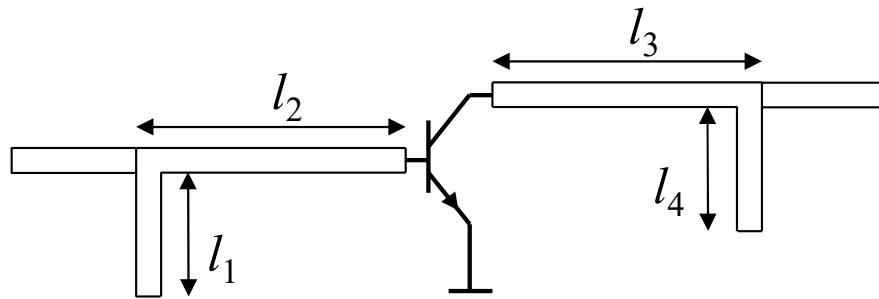
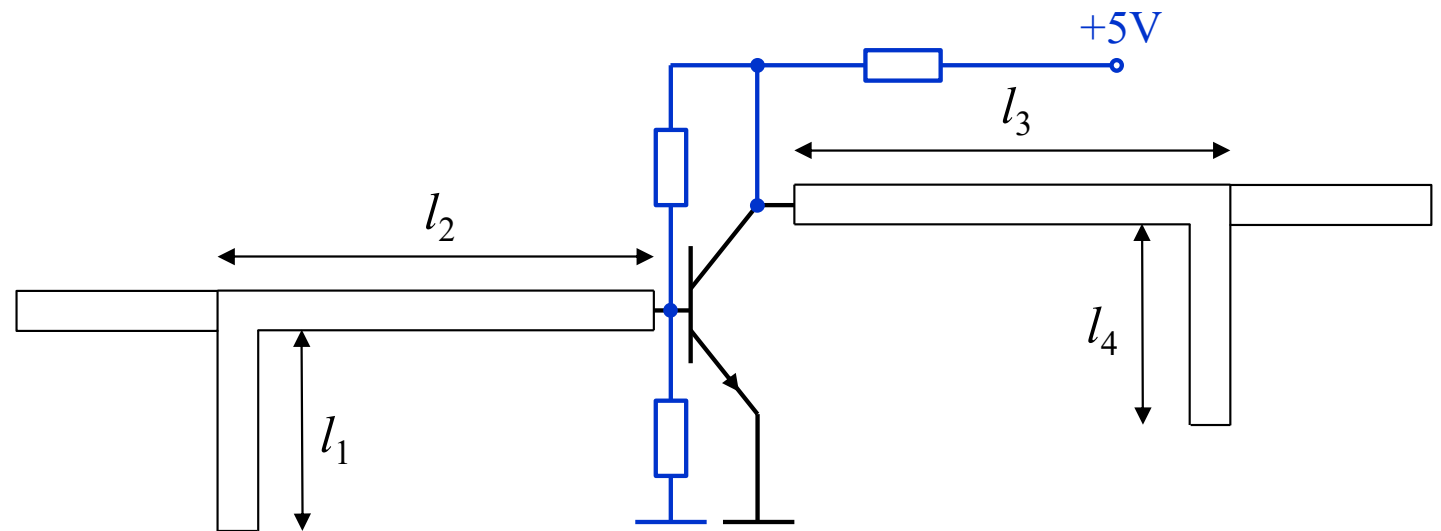
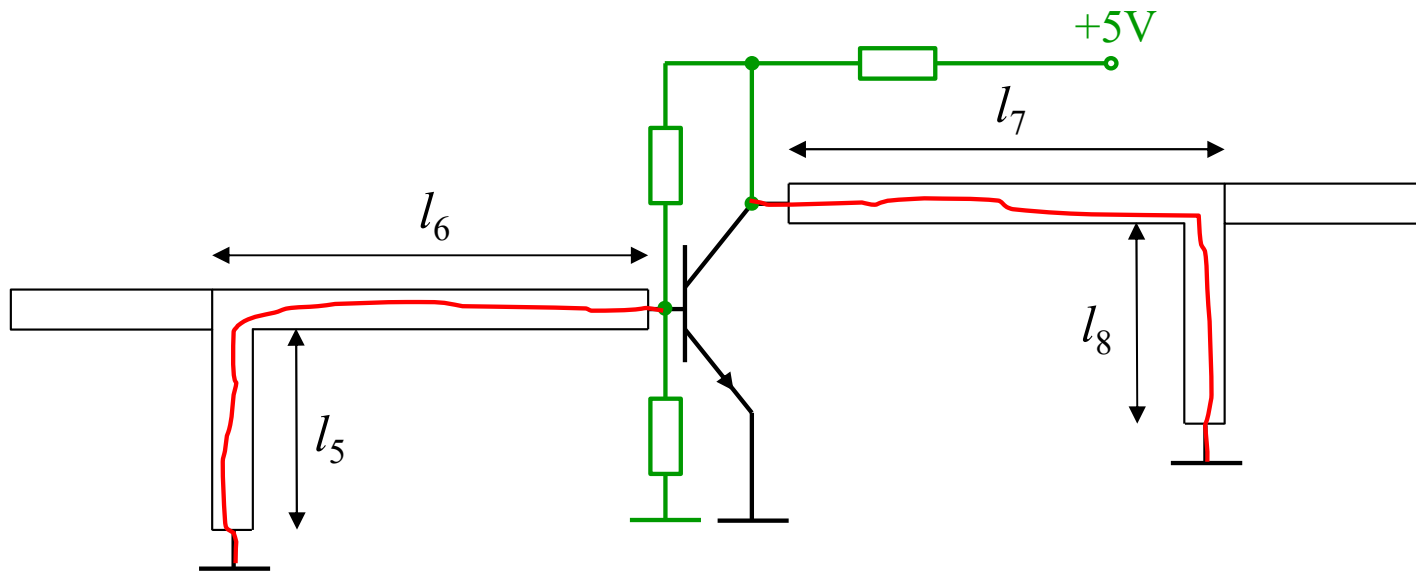


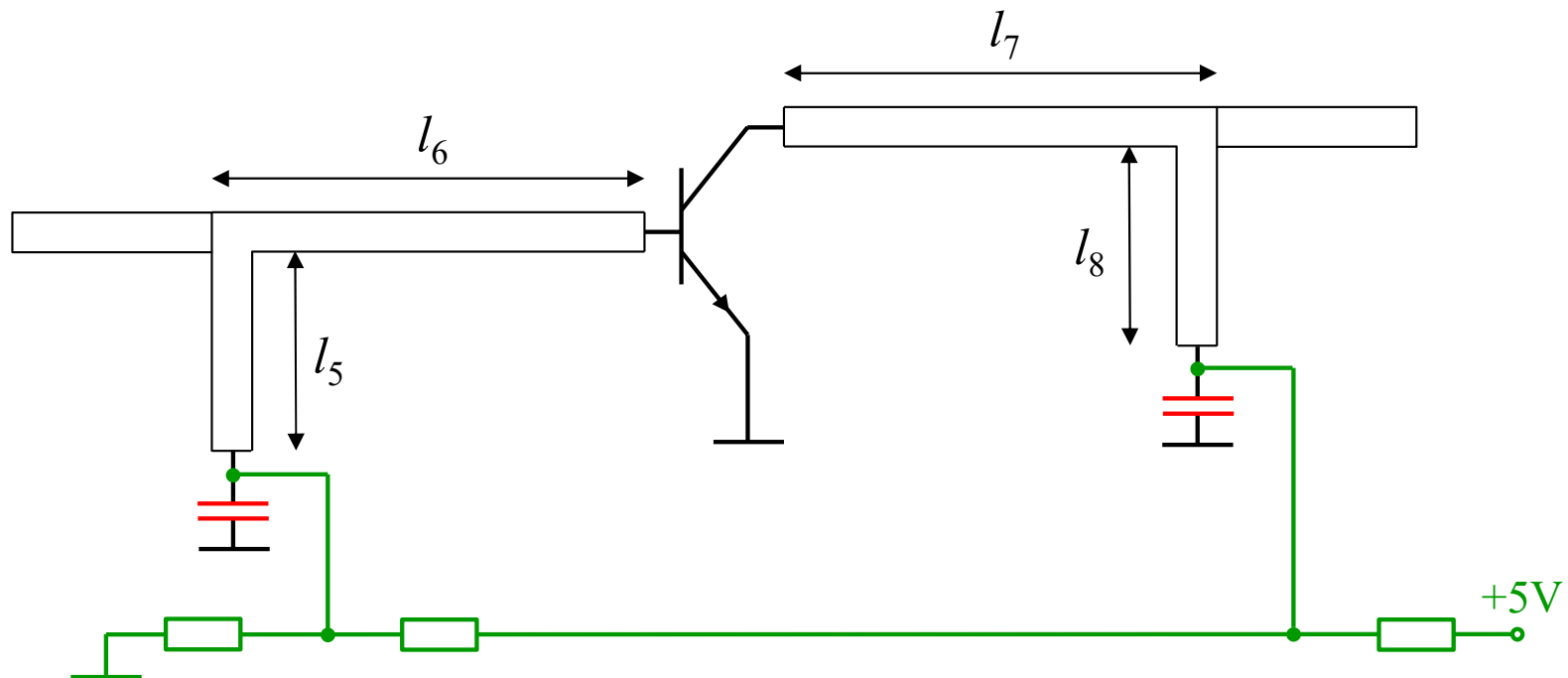
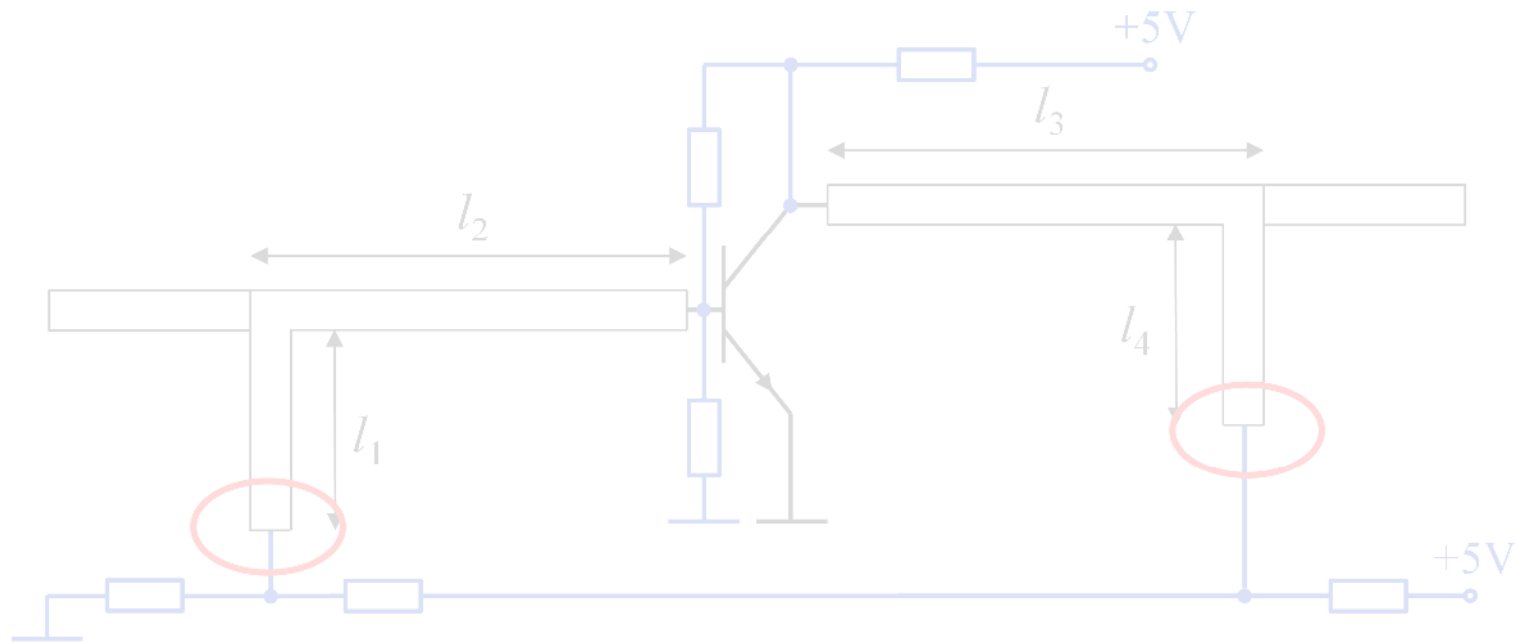


	l_1/mm	l_2/mm	l_3/mm	l_4/mm	l_5/mm	l_6/mm	l_7/mm	l_8/mm
1	10,1	16,9	25,3	122,7	36,1	16,9	25,3	40,7
2	17 ¹⁾	10 ¹⁾	26,5	13,1	17 ¹⁾	36 ¹⁾	8,1	12,8
3	10,1	16,8	26,4	13,0	36,1	16,8	26,4	39,0
4.1	8,8	17,3	26,8	13,1	34,8	17,3	26,8	39,0
4.2	42,0	48,5	8,1	39,0	16,0	48,5	8,1	13,1
5	86,7	152	92,5	110	135	104,9	99,1	149,5
6	15,2	14,0	44,1	13,1	40,6	14,0	44,1	38,5
Ersatzwerte	42,1	48,5	8,2	38,9	16,1	48,4	26,5	38,7

Typische Quellen für Abweichungen beim Bestimmen der Leitungslängen im Smith-Chart:

- Ausgangsimpedanz an eine 50Ω -Quelle angepasst statt umgekehrt
[klassischer Doppelfehler, führt aber auf's richtige Ergebnis!
Bewusst(!) angewandt sogar eine raffinierte Methode ...]
- Ausgangsimpedanz nicht konjugiert komplex genommen
[Für Anpassung müssen die 50Ω der Last in die konjugiert komplexe
Ausgangsimpedanz (= Innenwiderstand der Quelle) transformiert werden]
- das $\varepsilon_{r,eff}$ nicht berücksichtigt bzw. mit $\varepsilon_r = 4,5$ gerechnet
- in smith.exe die Frequenz nicht vom default-Wert 500MHz in 1575MHz geändert
- Eingangs- bzw. Ausgangsimpedanzen des Transistors aus dem Datenblatt (bzw. dem Vorlesungs-Skript) entnommen, nicht unter Berücksichtigung der Beschaltung aus ADS (erster Praktikumstermin)
- statt Leitungstransformation: Transformation mit diskretem Längselement





IEC-Reihe und Werte

-10%	Wert	+10%
0,9	1,0	1,1
1,1	1,2	1,3
1,4	1,5	1,7
1,6	1,8	2,0
2,0	2,2	2,4
2,4	2,7	3,0
3,0	3,3	3,6
3,5	3,9	4,3
4,2	4,7	5,2
5,0	5,6	6,2
6,1	6,8	7,5
7,4	8,2	9,0
9,0	10	11

im Praktikum verfügbare Kapazitätswerte:

3,3pF

3,9pF

4,7pF

5,6pF

6,8pF

8,2pF

10pF

12pF

15pF

18pF

22pF

27pF

33pF